

Nom i cognoms:	Grup:
Activitat: Equacions logarítmiques	Data:

EQUACIONS LOGARÍTMIQUES

1r de Batxillerat — Matemàtiques

Propietats clau (per a $a > 0$, $a \neq 1$, $x, z > 0$):

$$\log_a x + \log_a z = \log_a(xz) \quad \log_a x - \log_a z = \log_a\left(\frac{x}{z}\right) \quad p \cdot \log_a x = \log_a x^p \quad \log_a b = \frac{\log b}{\log a}$$

Verificació obligatòria: Substitueix cada solució a l'equació original i comprova que:
(1) tots els arguments dels logaritmes són > 0 ; (2) si la base conté la incògnita, cal que $a \in (0, 1) \cup (1, +\infty)$.

Pas previ La definició de logaritme

La definició de logaritme: $\log_a b = c \iff a^c = b$. Ens permet resoldre directament equacions del tipus:

$$\log_a(\text{expr}) = n \longrightarrow \text{expr} = a^n$$

Exemple resolt

Resol $\log_3(2x - 1) = 3$

$$2x - 1 = 3^3 = 27 \longrightarrow 2x = 28 \longrightarrow x = 14$$

Verificació: $\log_3(27) = 3 \checkmark$ (argument $27 > 0 \checkmark$)

Practica:

a) $\log_2(x + 3) = 4$

b) $\log_5(3x - 2) = 2$

c) $\log(x^2 - 19) = 1$

1. Resta de logaritmes igual a un nombre

Mètode:

1. Convertir el nombre a logaritme: $n = \log_a a^n$.
2. Aplicar: $\log_a x - \log_a z = \log_a \left(\frac{x}{z}\right)$.
3. Igualar arguments i resoldre.
4. Verificar el domini.

Exemple resolt

Resol $\log(x) - \log(x - 9) = 1$

$$\log\left(\frac{x}{x-9}\right) = \log 10 \longrightarrow \frac{x}{x-9} = 10 \longrightarrow x = 10x - 90 \longrightarrow \mathbf{x = 10}$$

Verificació: $\log 10 - \log 1 = 1 \checkmark$ (arguments $10 > 0$, $1 > 0 \checkmark$)

Practica:

- a) $\log(5x) - \log(x - 1) = 1$
- b) $\log_3(x + 6) - \log_3(x) = 1$
- c) $\log_4(x) - \log_4(x - 3) = 1$
- d) $2\log(x) - \log(x - 6) = 2$ (Pista: aplica primer $p \cdot \log_a x = \log_a x^p$)
- e) $\log(x) - \log(x + 9) = -1$

2. Suma de logaritmes igual a un nombre

Mètode:

1. Convertir el nombre a logaritme: $n = \log_a a^n$.
2. Aplicar: $\log_a x + \log_a z = \log_a (x \cdot z)$.
3. Igualar arguments i resoldre (sovint equació de 2n grau).
4. Verificar i descartar solucions fora del domini.

Exemple resolt

Resol $\log(x) + \log(x - 3) = 1$

$$\log(x(x - 3)) = \log 10 \longrightarrow x^2 - 3x - 10 = 0 \longrightarrow (x - 5)(x + 2) = 0$$

- $x_1 = 5$: $\log 5 + \log 2 = 1 \checkmark$
- $x_2 = -2$: $\log(-2)$ no existeix $\Rightarrow$ **descartada**

Solució: $x = 5$

Practica:

- a) $\log_3(x) + \log_3(x - 8) = 2$
- b) $\log_2(x) + \log_2(x + 2) = 3$
- c) $\log(x) + \log(x + 21) = 2$
- d) $\log_2(x + 1) + \log_2(x - 1) = 3$

3. Quocient de logaritmes igual a un nombre

Mètode:

1. Multiplicar els dos costats pel logaritme del denominador.
2. Aplicar $p \cdot \log_a x = \log_a x^p$ i igualar arguments.
3. Verificar: a més del domini, el denominador no pot ser $\log_a(1) = 0$.

Exemple resolt

Resol $\frac{\log(x+6)}{\log(x)} = 2$

$$\log(x+6) = 2 \log(x) = \log(x^2) \rightarrow x+6 = x^2 \rightarrow x^2 - x - 6 = 0$$
$$(x-3)(x+2) = 0: \quad x_1 = 3 \checkmark, \quad x_2 = -2 \text{ desc.} \quad \text{Solució: } x = 3$$

Practica:

a) $\frac{\log(3x-2)}{\log(x)} = 2$

b) $\frac{\log(x+5)}{\log(x-1)} = 2$

c) $\frac{\log(x+9)}{\log(x+3)} = 2$

d) $\frac{\log(2+x^2)}{\log(3+x)} = 2$

4. Equació exponencial — aplicar logaritme als dos costats

Mètode: Quan no podem igualar bases, apliquem log als dos costats i fem servir $\log a^n = n \cdot \log a$:

$$a^{f(x)} = b \longrightarrow f(x) \cdot \log a = \log b \longrightarrow f(x) = \frac{\log b}{\log a}$$

Atenció: El resultat conté logaritmes. Cal expressar-los sempre en base 10 o e .

Exemple resolt

Resol $2^x = 6$

$$\log 2^x = \log 6 \longrightarrow x \cdot \log 2 = \log 6 \longrightarrow x = \frac{\log 6}{\log 2} \approx 2,58$$

Verificació: $2^{2,58} \approx 6 \checkmark$

Practica:

a) $3^x = 15$

b) $2^{3x} = 20$

c) $5^{x-1} = 12$

d) $4^x = 7^{x-2}$ (Pista: aplica log als dos costats i desenvolupa)

5. Altres casos: base incògnita i incògnita fora del logaritme

Cas A — La base conté la incògnita: Definició inversa: $\log_{f(x)} k = n \rightarrow (f(x))^n = k$
Important: Verifica que la base resultant pertanyi a $(0, 1) \cup (1, +\infty)$.

Cas B — La incògnita és fora de tot logaritme: Aïlla la x . El logaritme queda com a terme numèric; expressa'l en base 10 amb el canvi de base.

Exemple resultat — Cas A: base incògnita

Resol $\log_{x+1} 9 = 2$

$(x+1)^2 = 9 \rightarrow x+1 = \pm 3 \rightarrow x_1 = 2, x_2 = -4$

Verificació: $x_1 = 2$: base = 3 ✓; $x_2 = -4$: base = -3 $\notin (0, 1) \cup (1, +\infty)$ desc.

Solució: $x = 2$

Exemple resultat — Cas B: incògnita fora del logaritme

Resol $\log_2 5 = x - 1$

$x = 1 + \log_2 5 = 1 + \frac{\log 5}{\log 2} \approx 1 + 2,32 = \mathbf{3,32}$

Verificació: $\log_2 5 \approx 2,32 = 3,32 - 1$ ✓

Practica:

Cas A:

a) $\log_{x-1} 16 = 4$

b) $\log_{2x-1} 49 = 2$

Cas B:

c) $\log_3 10 = 2x + 1$

d) $\log_2 12 = x + 3$

6. Exercici de consolidació

Resol les equacions següents aplicant les tècniques apreses. En alguns casos cal combinar més d'una propietat o reordenar els termes abans de començar.

a) $\log_6(5x - 9) = 2$

b) $\log_{x+2} 25 = 2$

c) $\log_3 20 = x - 8$

d) $\log_2(4x) + \log_2(x - 1) = 3 + \log_2(10)$

e) $3\log_5(4 + x) = \log_5(x^2) + \log_5(x + 19)$

f) $\log_{12}(x + 5) - \log_{12}(2x - 3) = 1 - \log_{12}(x + 4)$

g) $\log_4 5 + \log_4(2x + 7) = 3\log_4 7 - \log_4(5x)$

h) $\log_2(1 + x) + 1 + \log_2(x - 2) - \log_2(x - 3) = \log_2(x + 16)$

i) $\log_2 x^2 - \log_2\left(x - \frac{3}{4}\right) = 2$

j) $\frac{\log 2 + \log(11 - x^2)}{\log(5 - x)} = 2$

k) $2[1 - \log(2x + 3)] = 4\log \sqrt{5x - 3}$

SOLUCIONS

(Pàgina per al professor / autocorrecció)

Pas previ

a) $x + 3 = 16 \Rightarrow x = 13$

b) $3x - 2 = 25 \Rightarrow x = 9$

c) $x^2 = 29 \Rightarrow 19 > 0 \checkmark$
 $x = \pm\sqrt{29}$
(les dues valen, $x^2 -$

1 — Resta

a) $\frac{5x}{x-1} = 10 \Rightarrow x = 2 \checkmark$

b) $\frac{x+6}{x} = 3 \Rightarrow x = 3 \checkmark$

c) $\frac{x}{x-3} = 4 \Rightarrow x = 4 \checkmark$

d) $\frac{x^2}{x-6} = 100 \Rightarrow x^2 - 100x + 600 = 0$
 $x_1 \approx 93,6, x_2 \approx 6,4$ (les dues valen)

e) $\frac{x}{x+9} = \frac{1}{10} \Rightarrow 10x = x + 9 \Rightarrow x = 1$
 $\checkmark$

2 — Suma

a) $x^2 - 8x - 9 = 0 \Rightarrow x_1 = 9 \checkmark, x_2 = -1$
desc. $x = 9$

b) $x^2 + 2x - 8 = 0 \Rightarrow x_1 = 2 \checkmark, x_2 = -4$
desc. $x = 2$

c) $x^2 + 21x - 100 = 0 \Rightarrow x_1 = 4 \checkmark,$
 $x_2 = -25$ **desc. $x = 4$**

d) $x^2 - 1 = 8 \Rightarrow x^2 = 9 \Rightarrow x_1 = 3 \checkmark,$
 $x_2 = -3$ **desc. $x = 3$**

3 — Quocient

a) $3x - 2 = x^2 \Rightarrow x^2 - 3x + 2 = 0$
 $x = 1$: denom. nul **desc.; $x = 2 \checkmark$**

b) $x + 5 = (x - 1)^2 \Rightarrow x^2 - 3x - 4 = 0$
 $x_1 = 4 \checkmark, x_2 = -1$ **desc. $x = 4$**

c) $x + 9 = (x + 3)^2 \Rightarrow x^2 + 5x = 0$
 $x_1 = 0 \checkmark, x_2 = -5$ **desc. $x = 0$**

d) $2 + x^2 = (3 + x)^2 \Rightarrow 6x = -7$
 $x = -\frac{7}{6} \checkmark$

4 — Exponencial

a) $x = \frac{\log 15}{\log 3} \approx 2,46$

b) $x = \frac{\log 20}{3 \log 2} \approx 1,44$

c) $x = \frac{\log 12}{\log 5} + 1 \approx 2,54$

d) $x \log 4 = (x - 2) \log 7$
 $x(\log 4 - \log 7) = -2 \log 7$
 $x = \frac{-2 \log 7}{\log 4 - \log 7} \approx 5,23$

5 — Casos especials

a) $(x-1)^4 = 16 \Rightarrow x-1 = \pm 2$
 $x_1 = 3$: base = 2 ✓; $x_2 = -1$: base
 = -2 desc. **$x = 3$**

b) $(2x-1)^2 = 49 \Rightarrow 2x-1 = \pm 7$
 $x_1 = 4$: base = 7 ✓; $x_2 = -3$: base

= -7 desc. **$x = 4$**

c) $2x = \frac{\log 10}{\log 3} - 1 \Rightarrow x \approx 0,55$

d) $x = \frac{\log 12}{\log 2} - 3 \Rightarrow x \approx 0,58$

6 — Exercici de consolidació

a) $5x - 9 = 36 \Rightarrow x = 9$ ✓

b) $(x+2)^2 = 25 \Rightarrow x+2 = \pm 5$
 $x_1 = 3$: base = 5 ✓; $x_2 = -7$: base
 = -5 desc. **$x = 3$**

c) $x = 8 + \log_3 20 = 8 + \frac{\log 20}{\log 3} \approx 10,73$

d) $\log_2(4x(x-1)) = \log_2(80)$
 $4x^2 - 4x - 80 = 0 \Rightarrow x^2 - x - 20 = 0$
 $x_1 = 5$ ✓, $x_2 = -4$ desc. **$x = 5$**

e) $(4+x)^3 = x^2(x+19)$
 $7x^2 - 48x - 64 = 0$
 $x_1 = 8$ ✓, $x_2 = -\frac{8}{7}$ ✓
 $x_1 = 8$, $x_2 = -\frac{8}{7}$

f) $\frac{(x+5)(x+4)}{2x-3} = 12$
 $x^2 - 15x + 56 = 0$
 $x_1 = 7$ ✓, $x_2 = 8$ ✓

g) $\log_4(5(2x+7) \cdot 5x) = \log_4(343)$
 $25x(2x+7) = 343 \Rightarrow 50x^2 + 175x -$
 $343 = 0$

$x_1 = \frac{7}{5} = 1,4$ ✓, $x_2 = -4,9$: $5x < 0$
 desc.
 $x = \frac{7}{5}$

h) $\frac{2(1+x)(x-2)}{x-3} = x+16$
 $x^2 - 15x + 44 = 0$
 $x_1 = 4$ ✓, $x_2 = 11$ ✓

i) $\frac{x^2}{x-\frac{3}{4}} = 4 \Rightarrow x^2 - 4x + 3 = 0 \Rightarrow$
 $(x-1)(x-3) = 0$. $x_1 = 1$ ✓, $x_2 = 3$
 ✓. **$x_1 = 1$, $x_2 = 3$**

j) $\log(2(11-x^2)) = \log(5-x)^2 \Rightarrow 22 -$
 $2x^2 = 25 - 10x + x^2 \Rightarrow 3x^2 - 10x + 3 = 0$
 $(3x-1)(x-3) = 0$. $x_1 = \frac{1}{3}$ ✓,
 $x_2 = 3$ ✓. **$x_1 = \frac{1}{3}$, $x_2 = 3$**

k) $2 - 2\log(2x+3) = 2\log(5x-3) \Rightarrow$
 $\log((2x+3)(5x-3)) = 1$
 $(2x+3)(5x-3) = 10 \Rightarrow 10x^2 + 9x -$
 $19 = 0 \Rightarrow (x-1)(10x+19) = 0$
 $x_1 = 1$ ✓; $x_2 = -\frac{19}{10}$: $2x+3 = -\frac{4}{5} < 0$
 desc. **$x = 1$**